گزارش طراحی و شبیه‌سازی پروژه سوم
(AC to DC converter)

نام و نام خانوادگی: سهیل بولوردی شماره دانشجویی: ۴۰۳۱۰۵۸۱۱

---

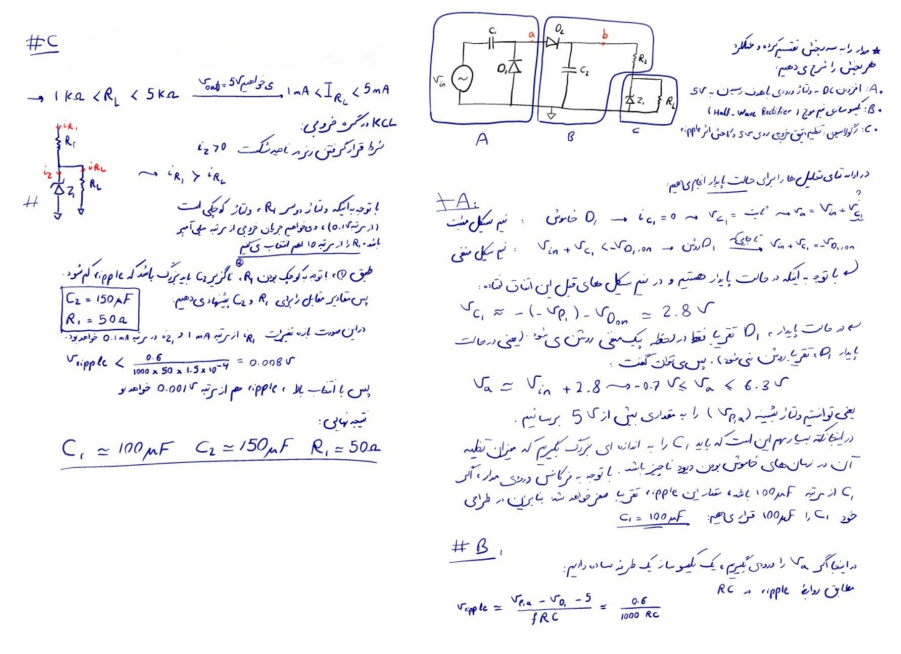
۱ طراحی مدار و تشریح عملکرد

خواسته مسئله (بخش ۱)

تصویر شماتیک مدار طراحی شده را قرار دهید و نحوه عملکرد آن را به طور کامل توضیح دهید.

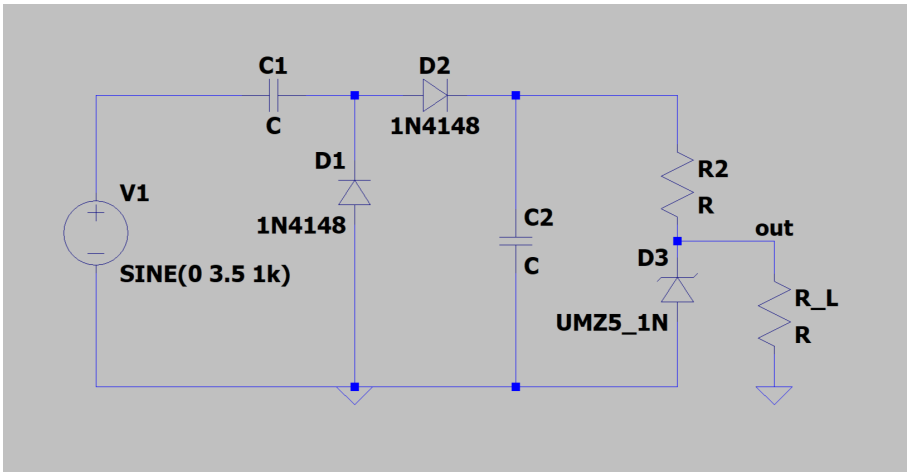
محاسبات تئوری: انتخاب قطعات

در این قسمت محاسبات مربوط به انتخاب مقدار خازن (برای کاهش ریپل) و مقاومت سری با زنر (برای تنظیم ولتاژ و حفاظت جریان) را بنویسید.



شکل ۱: محاسبات تئوری

تصویر مدار طراحی شده

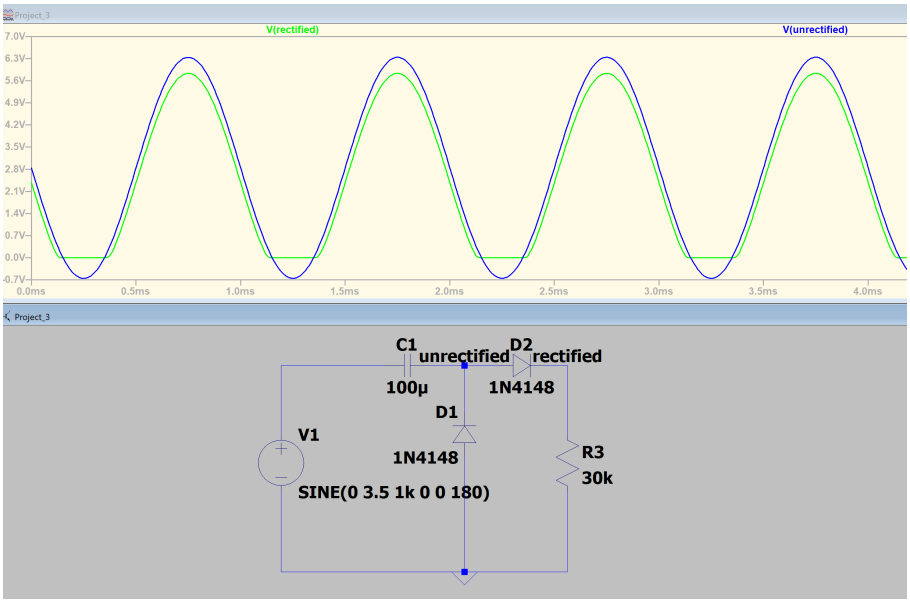


شکل ۲: تصویر شماتیک مدار طراحی شده

نحوه عملکرد مدار

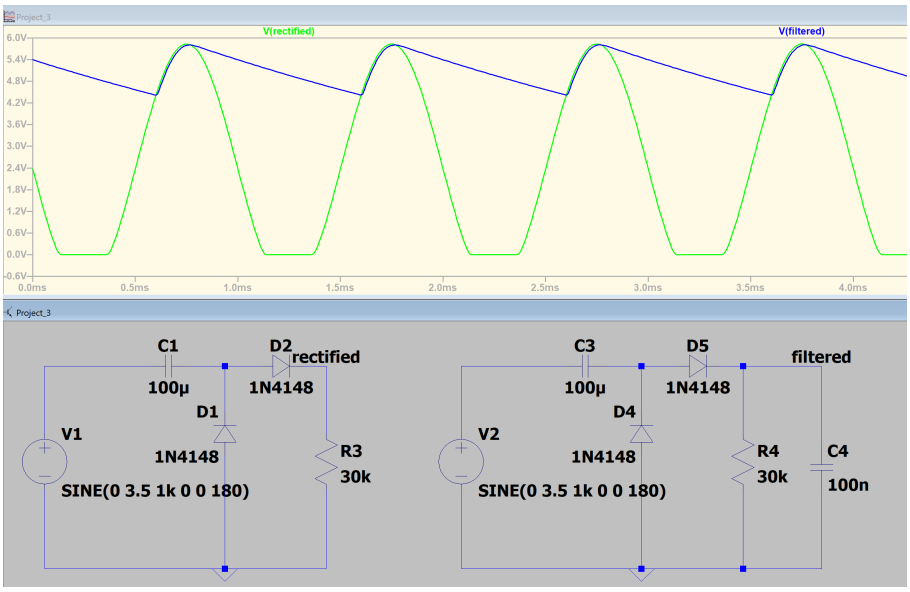
در اینجا شرح دهید که مدار چگونه ورودی سینوسی را به DC تبدیل می‌کند (نقش یکسوساز، فیلتر خازنی و رگولاتور):

- یکسوسازی: در این بخش، ورودی سینوسی که مطابق توضیحات بخش‌های قبل، شیفت DC یافته است، از یک دیود $1N4148$ عبور داده می‌شود. این دیود نیم سیکل‌های منفی را قطع می‌کند و تنها نیم سیکل‌های مثبت باقی می‌مانند. به عبارت دیگر به وسیله یک دیود، یکسوساز نیم موج (half-wave rectifier) ساخته می‌شود.



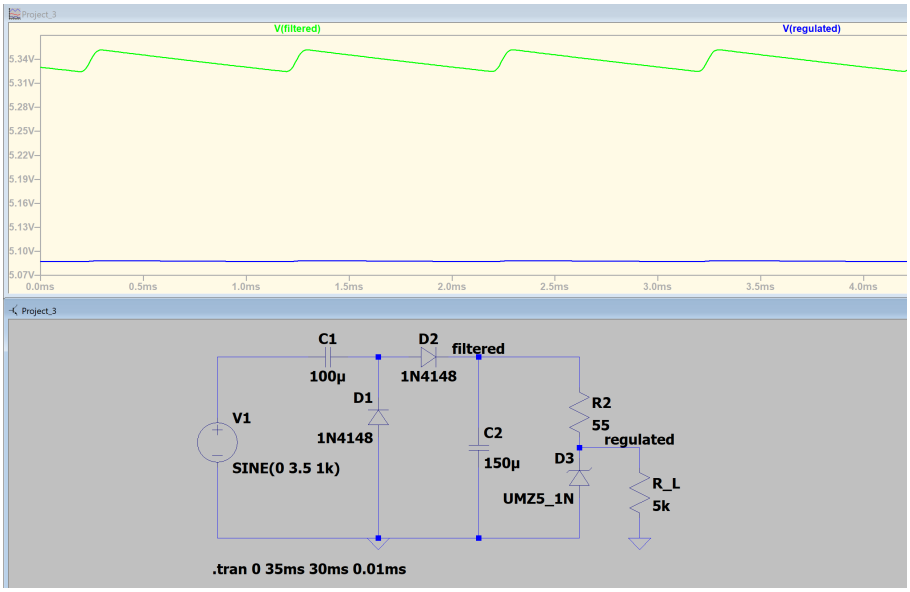
شکل ۳: نمودار ولتاژ قبل و بعد از یکسوسازی در حالت پایدار

- فیلترینگ: حال اگر ولتاژ یکسو شده دیود اخیر را دو سر یک خازن و مقاومت قرار دهیم، خازن شارژ شده و در صورتی که ظرفیت آن بزرگ باشد، هنگام افت ولتاژ نیم‌موج، به دلیل ثابت زمانی بزرگی که دارد، تنها به مقدار کمی تخلیه می‌شود. (در واقع این همان ولتاژ ripple می‌باشد).



شکل ۴: مقایسه ولتاژ قبل و بعد از رگولاسیون در حالت پایدار_ ملاحظه می‌کنیم هر دو مسئله مذکور حل می‌شوند.

- رگولاسیون: در مورد ولتاژ فیلتر شده، دو مسئله وجود دارد: اول اینکه میانگین آن بیش از ۶ ولت است در حالی که خروجی DC مد نظر، ۵ ولت می‌باشد. دوم اینکه با وجود ظرفیت بزرگ خازن هنوز مقدار ripple وجود دارد که باید حذف شود. در اینجا با استفاده از یک زنر در وضعیت شکست، از مدار معروف رگولاتور استفاده می‌کنیم: ولتاژ ۶ ولتی دو سر خازن را به طور معکوس دو سر زنر قرار می‌دهیم تا زنر در حالت شکست قرار گرفته و ولتاژ آن ۵- ولت شود. این ولتاژ که مقدار ripple ناچیزی هم دارد، همان ولتاژ خروجی است.



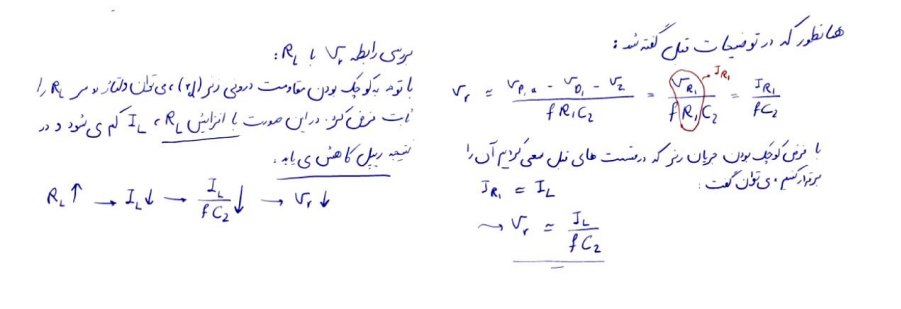
شکل ۵: مقایسه نمودار مدار بدون فیلتر و مدار با فیلتر در حالت پایدار_ در اینجا برای مشخص بودن ولتاژ ripple در شکل، ظرفیت خازن $C4$ نسبتا کوچک در نظر گرفته شده اما در مبدل طراحی شده واقعی مقدار ظرفیت این خازن بسیار بیشتر است.

خواسته مسئله (بخش ۲)

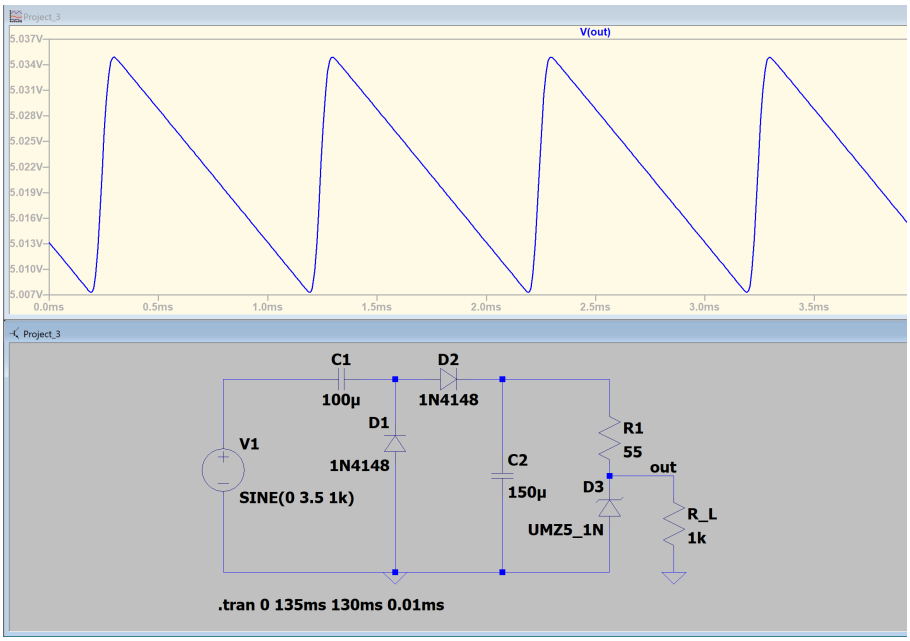
نمودار خروجی حالت گذرا (Transient) را به ازای مقادیر مختلف بار (Load) رسم کرده و میزان ریپل را گزارش کنید.

تحلیل تئوری: اثر بار بر ریپل

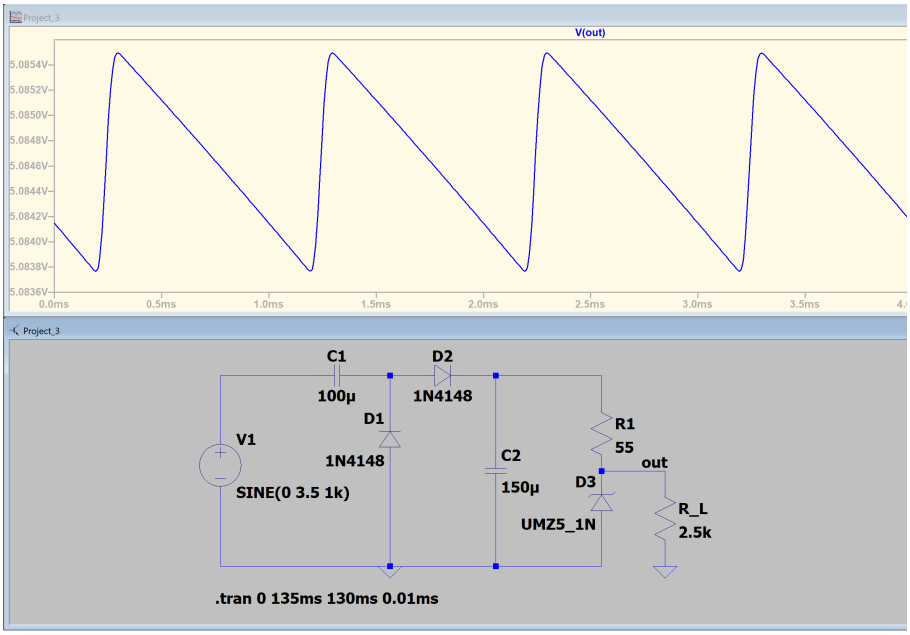
رابطه تئوری بین جریان بار (I_L) و ولتاژ ریپل (V_r) را بنویسید و پیش‌بینی کنید با کاهش مقاومت بار، ریپل چه تغییری می‌کند.



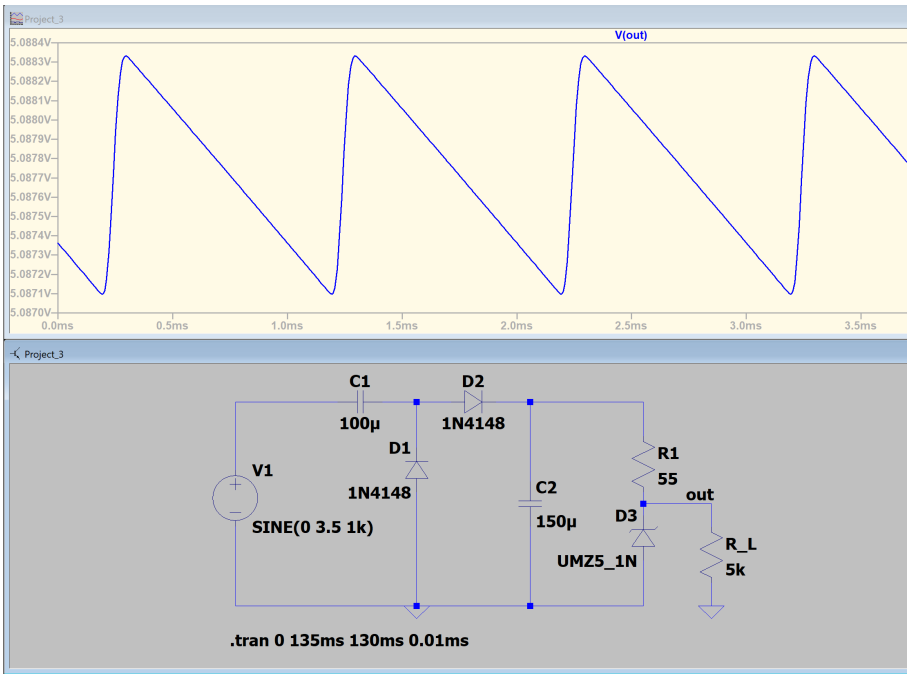
نمودار خروجی به ازای بارهای مختلف



شکل ۶: نمودار ولتاژ خروجی به ازای: $R_L = ۱k\Omega$



شکل ۷: نمودار ولتاژ خروجی به ازای: $R_L = ۲/۵k\Omega$



شکل ۸: نمودار ولتاژ خروجی به ازای: $R_L = ۵k\Omega$

جدول مقادیر ریپل خروجی

نتایج حاصل از شبیه‌سازی را در جدول زیر وارد کنید:

مقاومت بار (R_L)	ولتاژ متوسط DC	مقدار ریپل (Peak-to-Peak)	درصد ریپل
$۱k\Omega$	$۵/۰۲۱۱V$	$۰/۰۲۷۶V$	۰/۵۵٪
$۲/۵k\Omega$	$۵/۰۸۴۶V$	$۰/۰۰۱۷V$	۰/۰۳٪
$۵k\Omega$	$۵/۰۸۷۷V$	$۰/۰۰۱۲V$	۰/۰۲٪

نتیجه‌گیری: آیا مدار در تمامی بارها مشخصات مطلوب (ریپل کمتر از ۱ درصد و ولتاژ ۵ تا ۵.۲ ولت) را حفظ کرد؟
بله– در تمامی بارها، ریپل کمتر از ۱ درصد بوده و ولتاژ بین ۵ تا ۵/۱ ولت می‌باشد.
همچنین می‌بینیم که مطابق محاسبات تئوری، با افزایش مقاومت بار، اندازه و درصد ریپل هم کاهش می‌یابد.

خواسته مسئله (بخش ۳)

نمودار خروجی حالت گذرا را به ازای دماهای بین $۲۰°C$ تا $۸۰°C$ رسم کرده و تغییرات ولتاژ و ریپل را بررسی کنید.

تحلیل تئوری: اثر دما

توضیح دهید که افزایش دما چه تاثیری بر ولتاژ شکست دیود زنر و ولتاژ هدایت دیودهای یکسوساز دارد و انتظار دارید ولتاژ خروجی چگونه تغییر کند.

- اثر دما روی دیودهای یکسوساز ($۱N۴۱۴۸$):

این دیودها ضریب دمایی منفی دارند: یعنی با افزایش دما، ولتاژ هدایت آن‌ها در جریان ثابت، کاهش می‌یابد. همچنین در قسمت‌های قبل نشان دادیم ولتاژی که به مقاومت ۵۵Ω می‌رسد برابر است با:

$$v_b \approx ۲v_{in,peak} - v_{D۱,on} - v_{D۲,on}$$

پس با کاهش $V_{D۱,on}$ و $V_{D۲,on}$، v_b افزایش می‌یابد.

- اثر دما بر ولتاژ شکست دیود زنر:

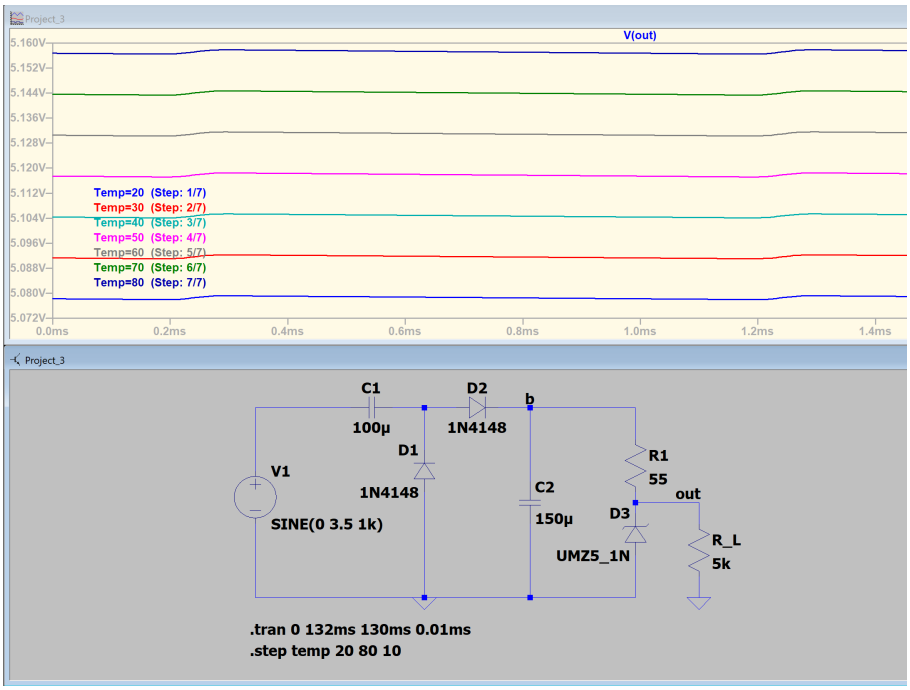
ضریب دمایی زنر به کار رفته در این طراحی مثبت است اما مقدار کوچکی دارد. پس انتظار داریم با افزایش دما، ولتاژ شکست زنر افزایش یابد اما مقدار این افزایش، اندک است.

- تاثیر روی ولتاژ خروجی:

با ترکیب دو نتیجه قبلی، نتیجه می‌گیریم از طرفی ولتاژ شکست زنر افزایش یافته است. همچنین به دلیل افت ولتاژ کمتر روی دیودهای یکسوساز، ولتاژ DC بیشتری به زنر می‌رسد پس همچنان اطمینان داریم که زنر در حالت شکست قرار می‌گیرد. از آن جا که ولتاژ خروجی تقریبا برابر ولتاژ شکست زنر است، پس ولتاژ خروجی با افزایش دما افزایش می‌یابد.

نمودار خروجی در دماهای مختلف

تمامی نمودارها به ازای $R_L = ۵k\Omega$ رسم شده‌اند. برای جدول بخش بعد، نمودارها به ازای $R_L = ۱k\Omega$ هم رسم شده‌اند تا بدین ترتیب عملکرد مدار در گستره بارهای ممکن بررسی شود.



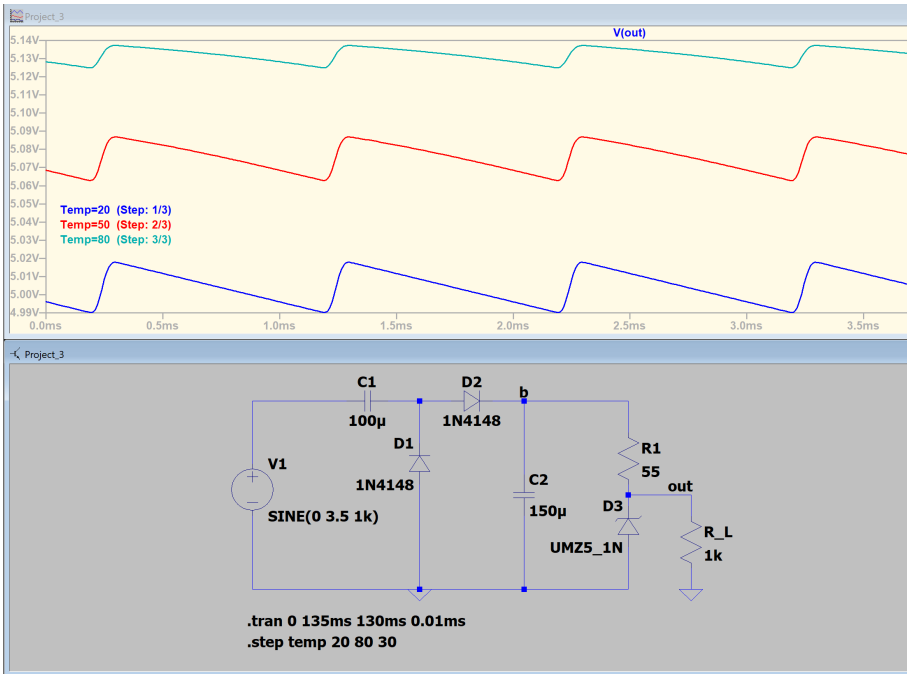
شکل ۹: نمودار ولتاژ خروجی در دماهای ۲۰ تا ۸۰ درجه سانتی‌گراد به ازای: $R_L = ۵k\Omega$

جدول مقادیر خروجی در دماهای مختلف

نتایج شبیه‌سازی برای دماهای حدی را وارد کنید:

دما ($Temp$)	ولتاژ متوسط DC خروجی	وضعیت پایداری (Pass/Fail)
$۲۰°C$	$۵/۰۰۴۰V$	Pass
$۵۰°C$	$۵/۰۷۴۹V$	Pass
$۸۰°C$	$۵/۱۳۱۱V$	Pass

تحلیل نهایی: مدار طراحی شده در بازه دمایی خواسته شده ($۴/۹V$ تا $۵/۲V$) عملکرد صحیحی دارد؟
بله- در تمام آزمایش‌های انجام شده ولتاژ خروجی بین ۵ تا ۵/۲ ولت می‌باشد و عملکرد مدار صحیح است. لازم به ذکر است این شبیه سازی‌ها برخلاف شبیه‌سازی دمایی قبل که به ازای $R_L = ۵k\Omega$ انجام شده بود، به ازای $R_L = ۱k\Omega$ انجام شد. بدین ترتیب ملاحظه می‌شود عملکرد مدار در بیشترین و کمترین مقدار بار مدنظر صحیح است:



شکل ۱۰: نمودار ولتاژ خروجی در سه دمای ۲۰، ۵۰ و ۸۰ درجه سانتی‌گراد- به ازای $R_L = ۱k\Omega$